

Лабораторна робота №10

Побудова проекту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

Проект роботи бажано побудувати на основі шаблонів наведених в додатку до лабораторної роботи 3, які передбачають Agile і/або Waterfall способи організації проектного плану. Та чи інша методологія організації роботи може бути застосована для побудови плану проекту на різних етапах.

Методологія Agile відрізняється гнучкістю та орієнтацією на ітераційний розвиток продукту проекту. Планування проекту в Agile реалізується через ітерації, які називаються спринтами. Типова побудова плану проекту в методології Agile може включати наступні етапи:

1. Формування завдань проекту (Backlog):

- Формулювання мети і назви бакалаврської роботи.
- Створення списку завдань, які повинні бути виконані в проекті.
- Кожне завдання повинно бути коротким, зрозумілим та містити конкретний функціонал.

2. Планування Спринтів:

- Вибір завдань з беклогу проекту для включення в поточний спринт.
- Визначення тривалості спринту (зазвичай 1-4 тижні, залежно від потреб проекту).

3. Робоче Засідання (Sprint Planning):

- Складання конкретного плану для кожного завдання у межах спринту.
- Призначення ресурсів для виконання завдань.

4. Виконання Спринту (Sprint Execution):

- Виконання завдань згідно з планом.
- Щоденні короткі зустрічі (Daily Standups) для вирішення питань та відстеження прогресу.

5. Показ Продукту (Sprint Review):

- Презентація завершених завдань та досягнень виконання проекту (наприклад, зустріч з керівником роботи).

6. Відгук та Удосконалення (Sprint Retrospective):

- Аналіз результатів спринту та визначення можливих поліпшень.

7. Оцінка Часу та Ресурсів:

- Періодична оцінка часових та ресурсних затрат на виконання завдань.

8. Продовження Ітерацій:

- Повторення цих етапів для кожного нового спринту.

9. Отримання результату (Product Release):

- Отримання готового продукту проекту (бакалаврської роботи) після завершення всіх ітерацій.

Важливо враховувати, що в Agile план може змінюватися під час розробки, відповідаючи змінам в умовах, вимогах або стратегії розвитку.

Методологія Waterfall (Каскад) передбачає лінійний та послідовний підхід до розробки проекту, де кожен етап залежить від завершення попереднього. Типова побудова плану проекту в методології Waterfall може виглядати наступним чином:

1. Визначення Вимог (Requirements):

- Збір та аналіз вимог до проекту від стейкхолдерів проекту.

2. Проектування (Design):

- Розробка детальних технічних специфікацій та архітектури системи.

3. Реалізація (Implementation):

- Розробка коду або створення системи відповідно до визначених специфікацій.

4. Тестування (Testing):

- Проведення тестувань, відлагодження та перевірка роботи системи.

5. Впровадження (Deployment):

- Запуск системи або введення її в експлуатацію.

6. Підтримка та Обслуговування (Maintenance):

- Забезпечення стабільної роботи та вирішення проблем, що можуть виникнути після впровадження.

Тобто, каскадний підхід у «чистому вигляді» передбачає, що кожен етап розробки повинен бути завершений перед тим, як розпочати наступний. Зміни у вимогах чи концепції можуть бути складними для впровадження на пізніших етапах, тому методологія Waterfall часто використовується в проектах зі стабільними та стандартизованими вимогами.

Хід виконання завдання.

1. Використовуючи знання набуті у процесі виконання попередніх лабораторних запропонуйте структуру і логічні/технологічні зв'язки завдань проекту майбутньої кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Шаблони проекту з використанням ітераційного підходу - IT Project

Agile.mpp, каскадного - Stage Gate Process.mpp. Запропонуйте можливе поєднання логіки виконання проекту у рамках цих двох способів організації роботи, наприклад, використовуйте на якомусь із етапів проекту ітераційний або ж каскадний підхід.

2. Опишіть використовувані ресурси і проведіть відповідні призначення ресурсів.
 - Зокрема, серед ресурсів типу робота для побудови проекту можна використати наступні: менеджер проекту, аналітик, розробник ПЗ, дизайнер, тестувальник, інструктор, фахівець з розповсюдження технічної інформації, фахівець з розгортання, керівник дипломної роботи тощо. У випадку проекту дипломної роботи, яка виконується індивідуально, а не як командний проект, використовуйте ресурси на рівні ролей наведених вище, фактично, абстрактних ресурсів, які потрібні для виконання завдань проекту.
 - Задайте матеріальні ресурси, які теж будуть Вам необхідні для виконання проекту, зокрема, це, окрім, наприклад, обчислювальних ресурсів, типу хмарних, можуть бути ресурси необхідні для безпосереднього друку роботи тощо.
3. Наведіть у звіті до роботи скріпи відповідних представлень, таких як: діаграма Ганта, аркуш ресурсів, аналіз проекту за методом критичного шляху, можливі результати оптимізації проекту і звітності щодо проекту методами наведеними у лабораторних роботах 7,8.